

— 实验工程 · 受阻验收报告

Q3 v2 与跨问题 策略迁移执行报告

框架、数据与门禁均已落地；正式 60 runs 因两个 Provider 的真实认证失败而未启动。

Codex 执行代理

版本 V1.0 · 2026.07.12

auto-algo-opt · feat/q3-v2-cross-transfer

| 目录

01 执行结论

02 已交付工程

03 验证证据

04 正式实验门禁

05 恢复与交接

| 执行结论

计划的工程化部分已经完成并推送：可复现 RunSpec、显式 seed、Provider 脱敏、真实 Core held-out、只读历史池、冻结策略资产和统一 preflight 均已落地。**正式实验未运行**，原因不是代码或数据缺口，而是 OpenCode Go 返回 HTTP 403、DeepSeek 回退返回 HTTP 401。

完成度摘要

维度	结果	证据
框架回归	通过	398 passed, 1 skipped
正式矩阵	通过	Q3 30; cross 30
数据门禁	通过	HiFo 3 份; Core registry 22/22
策略冻结	通过	12 条抽象策略; 3 个目标映射
Provider 连通	阻断	OpenCode 403; DeepSeek 401
正式证据	未生成	未绕过 preflight

结论边界

当前不能对 Q3 策略卡收益或跨问题迁移收益作任何统计结论；不存在可合法配对的正式 run。

| 已交付工程

运行契约

新增不可变 RunSpec, 将 suite、problem、arm、generation、repeat、seed、run key 与输出目录绑定。矩阵按 seed → problem → arm 展开, problem-scoped arm 按实际数量计数; summary 与 run index 记录 seed。

隔离与安全

- Q3 固定 n_processes=1, 禁用 pool、outcome 与 previous-run chain。
- Provider 日志只保留名称、endpoint host、模型和 key 是否存在。
- 429 与额度耗尽分别归类, fixed 温度保持 Provider 默认。
- 原始响应、population、trace、数据集与认证路径不进入 Git。

Core held-out

TSP 与 CVRP evaluator 已删除 0.0 占位, 改为真实构造路线、验证可行性并输出 cost、optimum 与 relative gap; 失败使用结构化错误。PoolAPI.snapshot 稳定排序、深拷贝、problem 隔离且零写入。每代 population 生成 AST 多样性摘要。

冻结策略与清单

Q3 固定 10 seeds、三臂和四个算子。Cross 固定 BP/TSP/CVRP、两臂和 5 seeds; 两臂共享同一 605-run 快照。12 条中文抽象策略与 transfer map 已冻结, 卡数和 2,500 字符预算一致。

验证证据

提交链

提交	内容
61f377d	冻结实验协议
ef9973a	可复现运行契约
58b3ef7	Core held-out 与多样性
678ab66	preflight 与冻结 manifest
fe0bc39	22 个 Core 数据 hash registry

验证命令

```
python -m pytest -q
python -m compileall -q eoh_rag official_eoh scripts
git diff --check
python scripts/run_strategy_experiments.py --experiments q3 cross --provider
opencode-go --phase preflight
python scripts/run_strategy_experiments.py --experiments q3 cross --provider
deepseek --phase preflight
```

数据证据

HiFo 1k、5k、10k 从锁定提交 e64ce9e 下载并通过计划内 SHA-256。12 个 TSPLIB 与 10 个 CVRPLIB 实例保存在 ignored 目录；Git registry 记录实际 SHA-256，避免原始数据进入版本库。

| 正式实验门禁

preflight 的 manifest、策略资产和 held-out 检查全部通过，唯一失败项是 `provider_connected`。

Provider	认证来源	真实请求	处理
OpenCode Go	本机 auth store, 可读取	HTTP 403 Forbidden	不启动 cohort
DeepSeek	环境变量存在	HTTP 401 Unauthorized	不启动回退 cohort

在 Provider 真实连通性失败时启动 60 runs，会得到失败批次或不可审计的混合统计。门禁阻断符合计划，而不是执行中断。

未产生的结果

- Q3 Proxy 6 runs 未启动。
- Q3 正式 30 runs 未启动。
- cross 正式 30 runs 未启动。
- q3_pairs、Wilcoxon/Holm、decision 与最佳代码证据均未伪造。

| 恢复与交接

只需恢复任一 Provider 的有效授权，然后重新执行 preflight；其余数据与工程门禁已就绪。

唯一恢复路径

```
python scripts/run_strategy_experiments.py --experiments q3 cross --provider
opencode-go --phase preflight
# 若 formal_allowed=true:
python scripts/run_strategy_experiments.py --experiments q3 cross --provider
opencode-go --phase formal --max-concurrent-runs 1 --resume
```

Git 状态

分支 feat/q3-v2-cross-transfer 已持续推送至 origin。所有代码修改均经过 status、diff、测试、显式 add、commit 与 push；未使用 git add . 或强制推送。

下一次唤醒后的第一件事

刷新 OpenCode Go auth store 或设置可用的 Provider key，先跑 preflight；只有 formal_allowed=true 才启动 Proxy 与正式 cohort。